

Số: 897/QĐ-ĐHCT

Cần Thơ, ngày 20 tháng 3 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc ban hành Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ
ngành Kỹ thuật xây dựng, mã ngành: 8580201**

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Căn cứ Nghị quyết số 99/NQ-HĐT ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Cần Thơ;

Căn cứ Quyết định số 4799/QĐ-ĐHCT ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ về việc Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của Trường Đại học Cần Thơ;

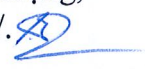
Theo Biên bản của Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng (mã ngành: 8580201) và kết luận của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Cần Thơ tại Biên bản số 881/BB-ĐHCT-HĐKHĐT ngày 19 tháng 3 năm 2024;

Theo đề nghị của Hiệu trưởng Trường Bách khoa và Trường Khoa Sau đại học.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng ngành Kỹ thuật xây dựng (mã ngành: 8580201) của Trường Đại học Cần Thơ.

Điều 2. Chương trình đào tạo ban hành tại Điều 1 được áp dụng đối với các khóa tuyển sinh năm 2024 theo quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Các ông/bà Hiệu trưởng Trường Bách khoa, Trường Khoa Sau đại học, Trưởng Phòng Tài chính, Giám đốc Trung tâm Quản lý chất lượng, Trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KSDH.



HIỆU TRƯỞNG

Trần Trung Tính

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Định hướng nghiên cứu

Tên ngành: Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: 8580201

*(Ban hành kèm theo quyết định số 897/QĐ-ĐHCT ngày 20 tháng 3 năm 2024
của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)*

1	Tên ngành đào tạo	Kỹ thuật xây dựng <i>Civil Engineering</i>
2	Mã ngành đào tạo	8580201
3	Đơn vị quản lý	Khoa Kỹ thuật xây dựng, Trường Bách khoa
4	Chuẩn đầu vào	
4.1	Ngành phù hợp không học bổ sung kiến thức	- Kỹ thuật xây dựng - Kỹ thuật xây dựng công trình thủy - Kỹ thuật xây dựng công trình biển - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Kỹ thuật cơ sở hạ tầng - Địa kỹ thuật xây dựng - Kỹ thuật tài nguyên nước - Kỹ thuật cấp thoát nước - Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng - Công nghệ kỹ thuật xây dựng - Công nghệ kỹ thuật giao thông - Xây dựng dân dụng và công nghiệp - Kỹ thuật công trình xây dựng - Thủy công đồng bằng - Công trình nông thôn
4.2	Ngành phù hợp học bổ sung kiến thức	Nhóm 1: - Kiến trúc - Kiến trúc cảnh quan - Kiến trúc nội thất - Kiến trúc đô thị - Quy hoạch vùng và đô thị - Quản lý đô thị và công trình - Thiết kế nội thất - Bảo tồn di sản kiến trúc - đô thị - Đô thị học - Kinh tế xây dựng - Quản lý xây dựng - Công nghệ kỹ thuật kiến trúc Nhóm 2: - Kỹ thuật môi trường - Công nghệ kỹ thuật môi trường - Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

4.3	Yêu cầu chung	Tốt nghiệp Đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp; hạng khá hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực học tập. Có năng lực ngoại ngữ từ bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (thuộc 6 ngôn ngữ quy định của thông tư 23/2021/TT-BGDĐT).
5	Mục tiêu	- <i>Mục tiêu chung:</i> Mục tiêu chung của chương trình đào tạo là đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức nâng cao và chuyên sâu trong ngành xây dựng; có năng lực nghiên cứu phù hợp để phát triển khoa học công nghệ; có khả năng học tập suốt đời; có khả năng sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc; và có năng lực xác định, giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực xây dựng đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế. - <i>Mục tiêu cụ thể:</i> a. Có kiến thức chuyên sâu về ngành kỹ thuật xây dựng để phát triển các quan điểm, luận thuyết khoa học nhằm giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tế; b. Có kỹ năng nghiên cứu chuyên sâu thuộc ngành kỹ thuật xây dựng; c. Có năng lực nghiên cứu nhóm hoặc độc lập, sáng tạo để đưa ra các giải pháp hữu ích trong lĩnh vực xây dựng.
6	Chuẩn đầu ra	
6.1	Kiến thức	a. Phân tích, tổng hợp các kiến thức chuyên sâu về địa kỹ thuật, kết cấu công trình, kỹ thuật công nghệ vật liệu xây dựng, khoa học quản lý tiên tiến để thiết lập, nghiên cứu các vấn đề kỹ thuật xây dựng phức tạp đáp ứng các tiêu chuẩn về chuyên ngành, sức khỏe, an toàn, môi trường và các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. b. Đánh giá dữ liệu và thông tin để đưa ra kết luận về các vấn đề kỹ thuật xây dựng mang tính thời sự phù hợp với các cơ sở khoa học, tiêu chuẩn chuyên ngành xây dựng và các quy tắc về trách nhiệm nghề nghiệp khác. c. Phát triển các công cụ công nghệ để xây dựng mô hình số và kiểm thử bài toán kỹ thuật xây dựng phức hợp.
6.2	Kỹ năng	a. Hướng dẫn người khác triển khai hiệu quả các nhiệm vụ khoa học trong lĩnh vực xây dựng; b. Vận hành hoạt động nhóm hiệu quả trong môi trường liên bộ môn thuộc ngành kỹ thuật xây dựng và các lĩnh vực liên quan; c. Diễn giải rõ ràng và logic các vấn đề chuyên môn thông qua các phương thức giao tiếp đa dạng, cả môi trường chuyên ngành trong nước và quốc tế; d. Tổ chức triển khai các nhiệm vụ chuyên môn xây dựng nhằm cải tiến kỹ thuật một cách hiệu quả.

6.3	Mức tự chủ và trách nhiệm	Quản lý, đánh giá, tự định hướng và cải tiến hoạt động chuyên môn, đồng thời đưa ra quyết định mang tính chuyên gia trong lĩnh vực kỹ thuật xây dựng; tự bồi dưỡng, nắm bắt được các tiến bộ khoa học kỹ thuật và ý thức học suốt đời.
6.4	Ngoại ngữ trước khi tốt nghiệp	Học viên đạt chứng chỉ B2 (bậc 4/6) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương. Yêu cầu ngoại ngữ đầu vào và ngoại ngữ đầu ra đối với mỗi người học phải cùng một ngôn ngữ.
7	Cấu trúc chương trình đào tạo	- Kiến thức chung: 03 tín chỉ (Triết học) - Kiến thức khối ngành: 12 tín chỉ (09 bắt buộc; 03 tự chọn) - Kiến thức chuyên ngành: 18 tín chỉ (09 bắt buộc; 09 tự chọn) - Nghiên cứu khoa học: 27 tín chỉ (21 bắt buộc; 06 tự chọn)
8	Đã tham khảo CTĐT của trường	CTĐT thạc sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng của trường National Central University, Đài Loan. - Xem tại: https://cis.ncu.edu.tw/admissions/default/college/open.programs/type/1 CTĐT thạc sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng của trường National University of Singapore - Xem tại: https://cde.nus.edu.sg/cee/graduate/coursework-based-programmes/msc-ce/ CTĐT thạc sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng của trường Đại học Tôn Đức Thắng - Xem tại: https://grad.tdtu.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-thac-si CTĐT thạc sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng của trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh - Xem tại: https://sdh.ou.edu.vn/pages/view/249-chuong-trinh-dao-tao-thac-si-nganh-ky-thuat-xay-dung
9	Học phần bổ sung kiến thức cho các ngành yêu cầu ở mục 4.2	- Nhóm 1: 3 học phần, 7 tín chỉ 1. Cơ học kết cấu, CN154, 3 tín chỉ 2. Kết cấu bê tông cốt thép - Phần công trình dân dụng, KC171, 2 tín chỉ 3. Kết cấu thép nhà công nghiệp, CN328, 2 tín chỉ - Nhóm 2: 2 học phần, 4 tín chỉ 1. Kết cấu bê tông cốt thép - Phần công trình dân dụng, KC171, 2 tín chỉ 2. Kết cấu thép nhà công nghiệp, CN328, 2 tín chỉ
10	Tuyển sinh	Theo đề án tuyển sinh của Trường Đại học Cần Thơ hằng năm, với 3 hình thức có thể áp dụng: Xét tuyển; Xét tuyển kết hợp thi tuyển; Thi tuyển.
10.1	Môn thi tuyển sinh	- Toán xây dựng - Sức bền vật liệu - Ngoại ngữ
10.2	Điều kiện xét tuyển	- Đảm bảo yêu cầu chuẩn đầu vào. - Theo quy định chung của Trường Đại học Cần Thơ.

Chương trình đào tạo chi tiết (*)**Tổng số tín chỉ: 60 TC****Hệ đào tạo: Chính quy****Thời gian đào tạo: 24 tháng; thời gian đào tạo tối đa: 48 tháng**

T	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HK thực hiện
I. Phần kiến thức chung									
1	ML605	Triết học	3	x		45	0		I, II
<i>Cộng: 03 TC (số TC Bắt buộc: 03 TC; số TC Tự chọn: 0 TC)</i>									
II. Phần kiến thức khối ngành									
2	CNT610	Phương pháp nghiên cứu khoa học - Công nghệ	2	x		30	0		I, II
3	CNX607	Động lực học công trình	3	x		30	30		I, II
4	CNX608	Địa kỹ thuật nâng cao	2	x		20	20		I, II
5	CNX609	Phương pháp phân tử hữu hạn	2	x		20	20		I, II
6	CNX610	Lý thuyết tối ưu hóa kết cấu	3		x	30	30		I, II
7	CNX611	Phân tích vật lý và hóa học của vật liệu xây dựng	3		x	30	30		I, II
8	CNX612	Ăn mòn và chống ăn mòn bê tông cốt thép	3		x	30	30		I, II
9	CNT612	Công nghệ 4.0	3		x	30	30		I, II
<i>Cộng: 12 TC (số TC Bắt buộc: 09 TC; số TC Tự chọn: 03 TC)</i>									
III. Phần kiến thức chuyên ngành									
10	CNX613	Kết cấu bê tông cốt thép nâng cao	3	x		30	30		I, II
11	CNX614	Vật liệu xây dựng tiên tiến	3	x		30	30		I, II
12	CNX615	Ứng dụng mô hình tích hợp trong địa cơ học	3	x		30	30		I, II
13	CNX616	Kết cấu công trình thép nâng cao	3		x	30	30		I, II
14	CNX617	Kết cấu nhà cao tầng	3		x	30	30		I, II
15	CNX618	Kỹ thuật nền móng xây dựng	3		x	30	30		I, II
16	CNX619	Kiểm định chất lượng công trình xây dựng	3		x	30	30		I, II
17	CNX601	Quản lý dự án	3		x	30	30		I, II
18	CNX606	Tối ưu hóa trong quản lý xây dựng	3		x	30	30		I, II
19	CNX620	Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững trong xây dựng	3		x	30	30		I, II
20	CN661	Mạng lưới cấp thoát nước	2		x	20	20		I, II
<i>Cộng: 18 TC (số TC Bắt buộc: 09 TC; số TC Tự chọn: 09 TC)</i>									
IV. Phần nghiên cứu khoa học									
21	CNX000	Luận văn tốt nghiệp	15	x			450		I, II
22	CNX013	Chuyên đề Kỹ thuật xử lý nền đất yếu	3	x			90		I, II
23	CNX014	Chuyên đề Kỹ thuật bê tông	3	x			90		I, II

T	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HK thực hiện
24	CNX015	Chuyên đề Mô hình thông tin công trình (BIM)	3		x		90		I, II
25	CNX016	Chuyên đề Kết cấu liên hợp thép - bê tông	3		x		90		I, II
26	CNX017	Chuyên đề Công nghệ chế tạo vật liệu và cấu kiện xây dựng tiên tiến	3		x		90		I, II
Cộng: 27 TC (Bắt buộc: 21 TC, số TC Tự chọn: 06 TC)									
		Tổng cộng	60	42	18				

Cần Thơ, ngày 20 tháng 3 năm 2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
BAN GIÁM HIỆU **HỘI ĐỒNG KH&ĐT**
HIỆU TRƯỞNG **CHỦ TỊCH**

TRƯỜNG BÁCH KHOA
HIỆU TRƯỞNG



Trần Trung Tính

Trần Ngọc Hải

Nguyễn Văn Cương